

Théorie des réseaux

Chapitre 1 : Le vocabulaire des graphes

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Théorie des réseaux

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Degré et lemme des poignées de main

Six chercheurs ont coécrit des articles selon les paires suivantes : $C_1-C_2, C_1-C_3, C_2-C_3, C_3-C_4, C_4-C_5, C_4-C_6, C_5-C_6$.

- (a) Donner V, E, n et m pour ce graphe.
- (b) Ce graphe doit-il être orienté ? pondéré ? biparti ? Justifier chaque réponse en une phrase à partir de la nature de la relation « coécrire un article ».
- (c) Calculer le degré k_i de chaque chercheur.
- (d) Vérifier le lemme des poignées de main ($\sum_i k_i = 2m$) et calculer le degré moyen $\bar{k}$.

Exercice 2 — Chemins, distances, diamètre

Un petit réseau de distribution relie six points $P_1, \dots, P_6$ par les liaisons $P_1-P_2, P_2-P_3, P_3-P_4, P_4-P_5, P_4-P_6$.

- (a) Ce graphe est-il connexe ? Justifier.
- (b) Donner un plus court chemin de P_1 à P_6 , et sa longueur $d(P_1, P_6)$.
- (c) Calculer la distance entre chaque paire de sommets, puis le diamètre du graphe.
- (d) Calculer la distance moyenne $\bar{d}$ (il y a $\binom{6}{2} = 15$ paires). La comparer au diamètre : que révèle l'écart entre les deux ?

Exercice 3 — Ponts et points d'articulation : deux notions liées, mais distinctes

Cinq bureaux sont reliés en « nœud papillon » : deux triangles partageant un sommet commun H . Premier triangle : T_1-T_2, T_1-H, T_2-H . Second triangle : $H-T_3, H-T_4, T_3-T_4$.

- (a) Calculer le degré de chaque sommet. Vérifier le lemme des poignées de main.
- (b) Pour **chacune** des 6 arêtes, déterminer si sa suppression déconnecte le graphe (est-ce un pont ?).
- (c) Le sommet H est-il un point d'articulation ? Justifier en imaginant sa suppression.
- (d) Ce réseau a-t-il des ponts ? A-t-il un point d'articulation ? Que montre cet exemple sur la relation entre les deux notions — un point d'articulation suppose-t-il nécessairement un pont adjacent ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le réseau du cours ; et la chaîne de contagion de l'introduction, vue comme un graphe

On reprend le réseau du cours, $V = \{1, \dots, 7\}, E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$.

- (a) Calculer le degré de chacun des 7 sommets. Vérifier le lemme des poignées de main et retrouver $\bar{k} \approx 2,29$.
- (b) Calculer $d(1, 2), d(1, 4), d(1, 5), d(1, 6)$. En déduire le diamètre du graphe.
- (c) Identifier les ponts et les points d'articulation de ce réseau.
- (d) On reprend la chaîne de banques de l'exercice 2 de l'introduction : A doit à B, B doit à C, C doit à D . Représenter cette situation comme un graphe non orienté $V' = \{A, B, C, D\}, E' = \{AB, BC, CD\}$. Calculer le degré de chaque sommet, et identifier tous les ponts et tous les points d'articulation.
- (e) Comparer la structure de ce graphe à celle du réseau du cours. Le réseau du cours a **deux** ponts (les arêtes 3-4 et 4-5) sur 8 arêtes ; la chaîne de banques en a **trois** sur 3 arêtes — **toutes** ses arêtes sont des ponts. En quoi cette différence structurelle explique-t-elle pourquoi, dans l'exercice de l'introduction, le défaut de A s'est propagé jusqu'à D sans qu'aucune autre voie n'ait pu « absorber » ou « contourner » le choc ?
- (f) Si la banque D avait eu, en plus, un prêt direct vers A (une arête AD ajoutée à la chaîne), le

graphe aurait-il encore des ponts ? Cette arête supplémentaire aurait-elle **réduit** le risque de contagion, comme le ferait un pont supplémentaire dans un réseau de transport, ou bien l'aurait-elle **augmenté**, en ajoutant une exposition de plus au bilan de chaque banque ? Qu'est-ce que cette question suggère sur les limites de l'analogie entre « réseau bien connecté » et « réseau sûr » en finance ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une chaîne d'approvisionnement

Une chaîne logistique relie un fournisseur F à deux usines U_1, U_2 , elles-mêmes reliées à un distributeur central D , qui alimente deux magasins M_1, M_2 : arêtes $F-U_1, F-U_2, U_1-D, U_2-D, D-M_1, D-M_2$.

- (a) Calculer le degré de chaque nœud. Qui a le degré le plus élevé, et pourquoi cela ne surprend-il pas au vu de son rôle ?
- (b) Calculer le diamètre du réseau et la distance moyenne.
- (c) Identifier les ponts. Que se passe-t-il pour M_1 si l'arête $D-M_1$ est coupée (grève des transporteurs, panne logistique) ? D est-il un point d'articulation ? Quelle recommandation stratégique cela suggère-t-il pour la résilience de la chaîne ?

Exercice 6 — Un réseau commercial entre cinq pays

Cinq pays échangent selon les relations commerciales suivantes : $P_1-P_2, P_1-P_3, P_2-P_3, P_3-P_4, P_4-P_5$.

- (a) Calculer le degré de chaque pays. Lesquels forment un « noyau » dense, et lequel est en position périphérique ?
- (b) Identifier les ponts et les points d'articulation.
- (c) P_5 ne commerce qu'avec P_4 . Si P_4 traverse une crise économique qui interrompt ses échanges, quelles conséquences structurelles cela a-t-il pour P_5 , comparé à P_1 (qui a deux partenaires) ? En quoi la position dans le réseau, et non le volume total échangé, détermine-t-elle ici la vulnérabilité ?

1 Exercices du chapitre

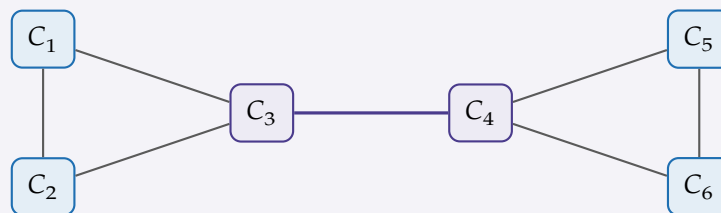
Correction — Exercice 1

(a) $V = \{C_1, \dots, C_6\}$, $n = 6$. $E = \{C_1C_2, C_1C_3, C_2C_3, C_3C_4, C_4C_5, C_4C_6, C_5C_6\}$, $m = 7$.

(b) **Variante du graphe. Non orienté** : coécrire un article est une relation symétrique (si C_1 coécrit avec C_2 , la réciproque est vraie). **Non pondéré** (ici) : on ne compte qu'une relation de collaboration, sans en préciser l'intensité (nombre d'articles communs) — on *pourrait* pondérer, mais l'énoncé ne le demande pas. **Non biparti** : tous les sommets sont de même nature (des chercheurs) ; un graphe biparti exigerait deux types distincts (par exemple chercheurs et revues).

(c) **Degrés.**

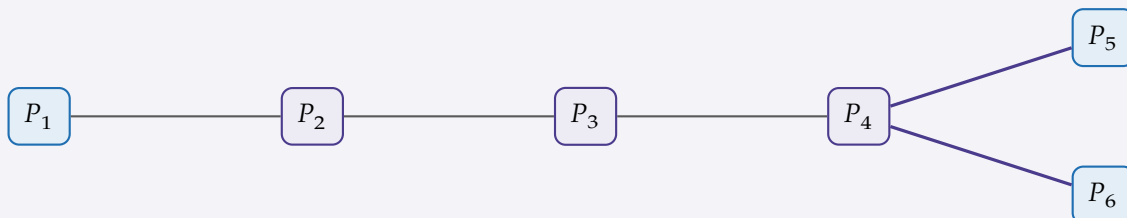
	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6
k_i	2	2	3	3	2	2



(d) **Vérification.** $\sum_i k_i = 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2 = 14 = 2 \times 7 = 2m$. ✓ Degré moyen $\bar{k} = \frac{2m}{n} = \frac{14}{6} \approx 2,33$.

Correction — Exercice 2

(a) **Connexité.** Oui, le graphe est **connexe** : en partant de P_1 , on atteint P_2 , puis P_3 , puis P_4 , puis P_5 et P_6 — tous les sommets sont joignables, une seule composante.



(b) **Chemin** $P_1 \rightarrow P_6$. $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_4 \rightarrow P_6$, de longueur $d(P_1, P_6) = 4$.

(c) **Toutes les distances et le diamètre.**

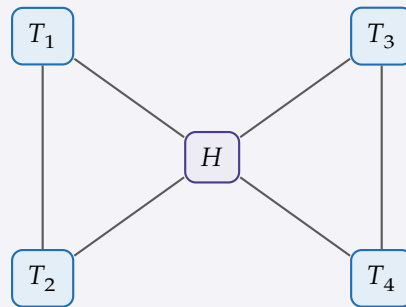
	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
P_1	1	2	3	4	4
P_2		1	2	3	3
P_3			1	2	2
P_4				1	1
P_5					2

Diamètre = max = 4 (atteint par P_1-P_5 et P_1-P_6).

(d) **Distance moyenne.** Somme des 15 distances : $1+2+3+4+4+1+2+3+3+1+2+2+1+1+2 = 32$. $\bar{d} = \frac{32}{15} \approx 2,133$. L'écart entre le diamètre (4) et la moyenne (2,13) montre que le « pire cas » (atteindre P_5 ou P_6 depuis P_1) est nettement plus défavorable que le cas **typique** : la plupart des paires de sommets sont bien plus proches que les deux extrémités du réseau.

Correction — Exercice 3

(a) **Degrés.** $k(T_1) = k(T_2) = k(T_3) = k(T_4) = 2, k(H) = 4$. Somme = $2+2+2+2+4 = 12 = 2 \times 6 = 2m$.
✓



(b) **Ponts?** Aucune des 6 arêtes n'est un pont : chacune appartient à un triangle, donc sa suppression laisse toujours un **autre** chemin (via le troisième sommet du triangle) entre ses deux extrémités. Par exemple, retirer T_1-H laisse $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow H$.

(c) **H est un point d'articulation.** En supprimant H , il ne reste que les arêtes T_1-T_2 et T_3-T_4 : **deux composantes distinctes** $\{T_1, T_2\}$ et $\{T_3, T_4\}$, alors que le graphe original était connexe. H est donc bien un point d'articulation.

(d) **La leçon de l'exemple.** Ce réseau a **un** point d'articulation (H) mais **aucun** pont. Un point d'articulation ne suppose donc **pas** nécessairement une arête pont adjacente : ici, c'est la combinaison de **deux** arêtes ($H-T_1$ ou $H-T_2$, et $H-T_3$ ou $H-T_4$) qui rend H indispensable, sans qu'aucune de ces arêtes ne soit individuellement un pont. Les deux notions se recoupent souvent (un pont a toujours au moins une extrémité qui est un point d'articulation, sauf cas dégénéré) mais ne coïncident pas : un sommet peut être structurellement critique par la **combinaison** de ses liaisons, sans qu'aucune d'elles ne soit, prise isolément, indispensable.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) **Degrés du réseau du cours.**

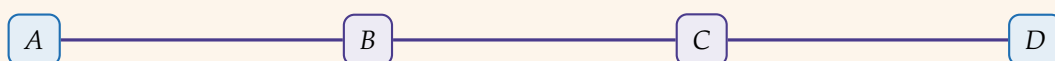
	1	2	3	4	5	6	7
k_i	2	2	3	2	3	2	2

$\sum_i k_i = 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 = 16 = 2 \times 8 = 2m$. $\checkmark \bar{k} = 16/7 \approx 2,29$.

(b) **Distances et diamètre.** $d(1,2) = 1, d(1,4) = 2$ (via $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$), $d(1,5) = 3$ (via $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$), $d(1,6) = 4$ (via $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$). Le diamètre vaut **4**, atteint entre $\{1,2\}$ et $\{6,7\}$.

(c) **Ponts et articulation.** Ponts : les arêtes 3-4 et 4-5. Points d'articulation : 3, 4 et 5 (retirer n'importe lequel des trois coupe le réseau en morceaux).

(d) **La chaîne de banques comme graphe.** $V' = \{A, B, C, D\}, E' = \{AB, BC, CD\}$. Degrés : $k(A) = 1, k(B) = 2, k(C) = 2, k(D) = 1$. **Toutes** les arêtes (AB, BC, CD) sont des ponts : c'est une simple chaîne, sans aucun cycle qui offrirait une voie alternative. Points d'articulation : B et C (les deux sommets internes).



Les trois arêtes, en trait épais, sont toutes des ponts.

(e) **Pourquoi la propagation totale.** Le réseau du cours n'a que 2 ponts sur 8 arêtes (25 %) : la plupart des liaisons appartiennent à un triangle et offrent une voie de secours. La chaîne de banques, elle, a 3 ponts sur 3 arêtes (100 %) : **aucune** liaison n'a de substitut. C'est exactement pour cela que le défaut de A a pu se propager sans obstacle jusqu'à D dans l'exercice de l'introduction : dans un graphe où toute arête est un pont, il n'existe par définition **aucun chemin alternatif** capable de contourner un

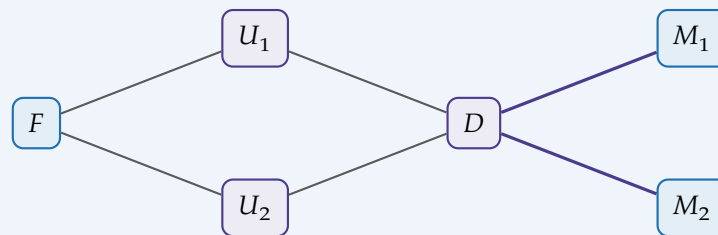
maillon défaillant — la structure elle-même, et non la seule taille des pertes, explique la propagation intégrale.

(f) **L'arête AD ajoutée.** En ajoutant AD , le graphe devient un **cycle** $A-B-C-D-A$: **aucune** arête n'est plus un pont (chacune appartient désormais au cycle, donc a un chemin alternatif via les trois autres). Du strict point de vue de la **connectivité**, ce nouveau lien réduit donc la fragilité structurelle. Mais en **finance**, cette arête supplémentaire signifie que D prête aussi à A : c'est une exposition **de plus**, pas une voie de secours pour absorber une perte. Si A fait défaut, D subit maintenant **deux** chocs (indirectement via la chaîne $B-C$, et directement via son propre prêt à A) plutôt qu'un seul. Ce que cette question révèle est une limite importante de l'analogie réseau-transport/réseau-financier : dans un réseau de **transport** ou de **communication**, plus de connexions offrent plus de voies de secours et réduisent le risque ; dans un réseau de **dettes**, plus de connexions signifient aussi plus d'expositions croisées, et peuvent **augmenter** le risque systémique même si elles réduisent, au sens purement topologique du chapitre 1, le nombre de ponts. La connectivité, en finance, est un arbitrage entre diversification et contagion — pas un bien sans contrepartie.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) **Degrés.** $k(F) = 2, k(U_1) = 2, k(U_2) = 2, k(D) = 4, k(M_1) = 1, k(M_2) = 1$. D a le degré le plus élevé : sans surprise, c'est le **distributeur central**, qui concentre tous les flux entre l'amont (usines) et l'aval (magasins).

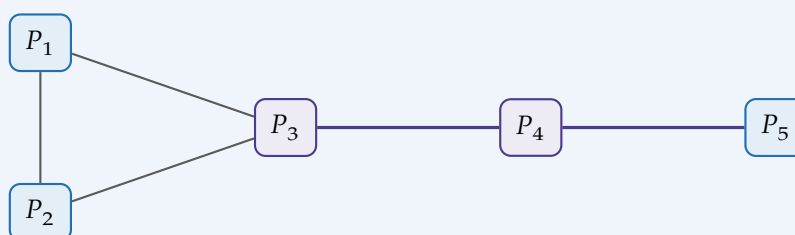


(b) **Diamètre et distance moyenne.** La plus grande distance est entre M_1 et M_2 (ou entre F et M_1/M_2) : $F \rightarrow U_1 \rightarrow D \rightarrow M_1$, longueur 3. Diamètre = 3. La distance moyenne se calcule sur les $\binom{6}{2} = 15$ paires ; le détail donne $\bar{d} \approx 1,73$.

(c) **Ponts.** $D-M_1$ et $D-M_2$ sont des **ponts** : couper $D-M_1$ isole totalement M_1 du reste du réseau (rupture d'approvisionnement complète pour ce magasin). D est également un **point d'articulation** : sa disparition (faillite, incident majeur) fragmente le réseau en trois morceaux isolés ($\{F, U_1, U_2\}, \{M_1\}, \{M_2\}$). Recommandation stratégique : diversifier les voies d'approvisionnement des magasins (par exemple un second distributeur, ou une liaison directe usine-magasin) pour ne pas dépendre d'un unique point de défaillance.

Correction — Exercice 6

(a) **Degrés.** $k(P_1) = 2, k(P_2) = 2, k(P_3) = 3, k(P_4) = 2, k(P_5) = 1$. P_1, P_2, P_3 forment un **noyau** dense (un triangle complet) ; P_5 , avec un seul partenaire, est en position clairement **périphérique**.



(b) **Ponts et articulation.** Ponts : P_3-P_4 et P_4-P_5 . Points d'articulation : P_3 et P_4 .

(c) **Vulnérabilité de P_5 .** P_5 ne commerce qu'avec P_4 : si P_4 interrompt ses échanges, P_5 se retrouve **totalelement isolé** du reste du réseau commercial, sans aucune alternative. P_1 , en revanche, a deux partenaires (P_2 et P_3) : la perte d'un seul lien ne le déconnecte pas du reste du réseau. Ce contraste montre que la vulnérabilité d'un pays au commerce international ne dépend pas seulement du **volume** de ses échanges (qui pourrait être élevé même avec un seul partenaire), mais de sa **position structurelle** — ici, être relié par un pont unique à un point d'articulation rend P_5 structurellement fragile, quelle que soit l'intensité de sa relation avec P_4 .